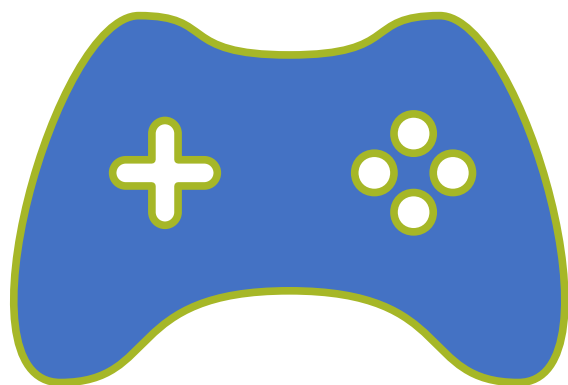




משחקים

פרק 5

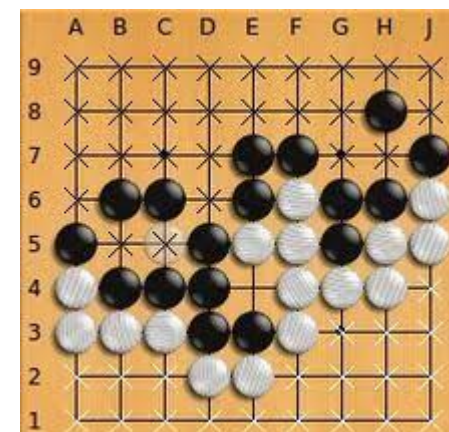
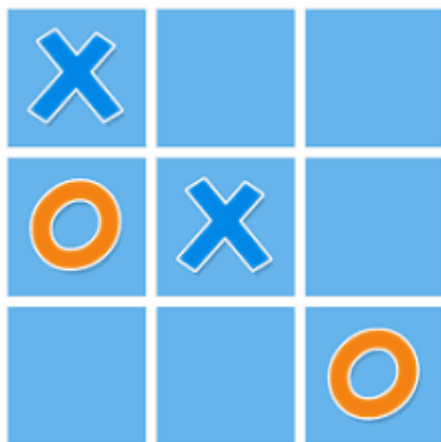
מה נלמד היום ?



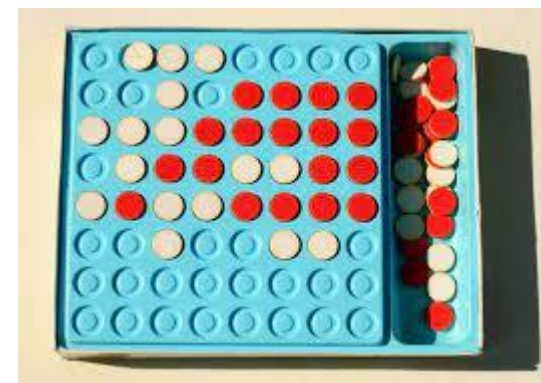
מהו משחק באל 

אלגוריתם MinMax 

משחקים מרובי שחקנים 



מהו משחק?



מהו משחק?

★ משחק הינו סביבה תחרותית מרובת סוכנים, כך שכל פעולת סוכן משפיעה על משנהו, וכך שמטרותיהם מתנגשות.

★ ב AI עוסקים במשחקים בהם החוקים ברורים.

★ נעסוק ב2 שחקנים שמשחקים לסירוגין עם סביבה דטרמיניסטית וגלויה.

★ נעסוק במשחק סכום אפס.

משחק סכום אפס

מונח מתחום תורת המשחקים המתאר מצב שבו הרווח של צד אחד מאוזן על ידי הפסדו של הצד האחר, כך שסכום הרווח וההפסד של כל הצדדים הוא אפס. כלומר, הרווח של משתתף אחד בא על חשבונם של משתתפים אחרים, ומכאן שיש ניגוד אינטרסים מוחלט בין כל הצדדים. (ויקיפדיה)

כששחקן אחד מרוויח 1 $\Leftarrow$ השחקן השני הרוויח -1 (כלומר הפסיד 1)

																															
	<table><tr><td>X</td><td>O</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td></td></tr></table>	X	O	X		O	X		O		<table><tr><td>X</td><td>O</td><td>X</td></tr><tr><td>O</td><td>O</td><td>X</td></tr><tr><td>X</td><td>X</td><td>O</td></tr></table>	X	O	X	O	O	X	X	X	O	<table><tr><td>X</td><td>O</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td>O</td><td>O</td></tr></table>	X	O	X		X		X	O	O	...
X	O	X																													
	O	X																													
	O																														
X	O	X																													
O	O	X																													
X	X	O																													
X	O	X																													
	X																														
X	O	O																													
Utility	-1	0	+1																												

כי סכום הניקוד של שני השחקנים הוא תמיד 0.

פתרון של משחק



מה יהיה פתרון של
משחק?



האם אפשר למצוא
אותו בעזרת חיפוש?



מה ההבדל בין משחק
לחיפוש רגיל?

משחק לעומת בעיית חיפוש

★ בבעיית חיפוש דטרמיניסטי ברור מה יקרה הלאה.
במשחק, יש לנו יריב שאין לצפות את מעשיו, ויש לתת
מענה לכל פעולה שלו.

★ במשחק יש קנס על חוסר יעילות.
אם A^* חצי יעיל מהאופטימום מבחינת זמן עבודה, יעלה
פי 2. בשחמט חצי יעילות תגרום כנראה להפסד.

העברת משחק לבעיית חיפוש

מצב כללי, מצב התחלתי

פונק' העוקב

מבחן המטרה

פונקציית תועלת

העברת משחק לבעיית חיפוש

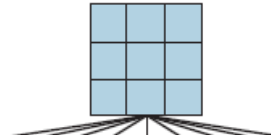
★ נעסוק במשחק סכום אפס.

• נקרא לשחקנים הפועלים לסירוגין Max, Min כאשר Max הוא הראשון.

★ המצב ההתחלתי ופונקציית העוקב מגדירים עץ משחק. בעלים שהם המצבים המסיימים, יש ערך שהוא פונקצית היעד לפי מבטו של Max שרוצה ניקוד מקסימאלי.

עץ המשחק של איקס-עיגול מנקודת מבטו של X - שחקן MAX

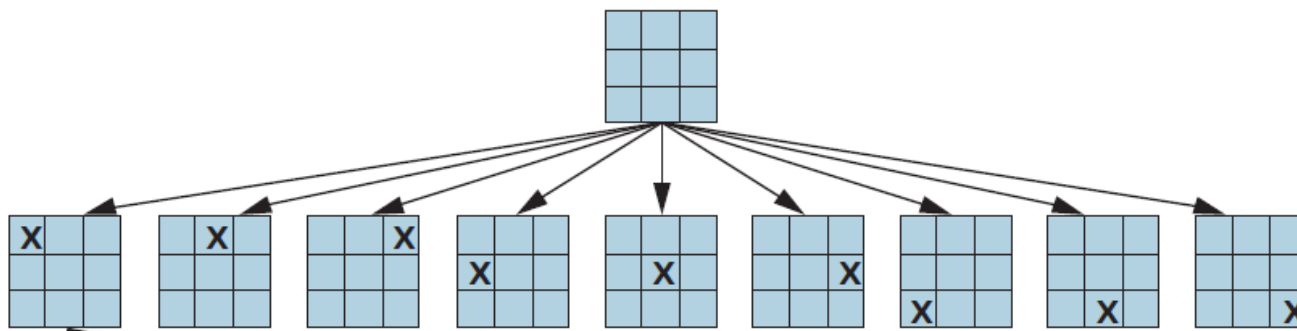
MAX (x)



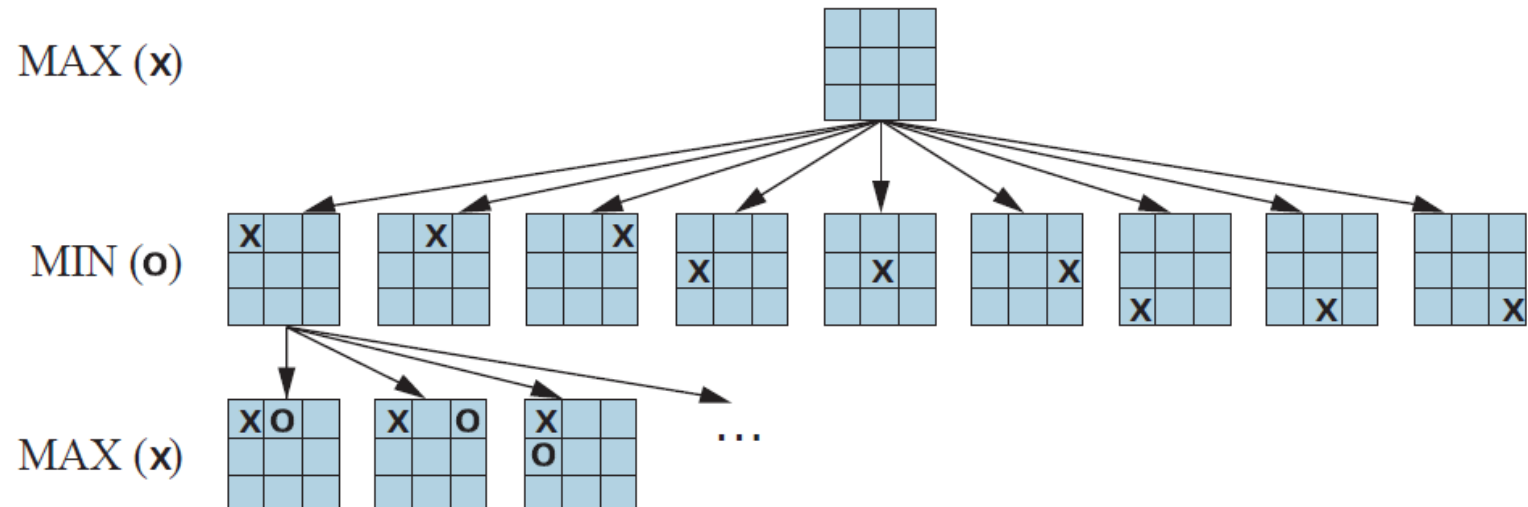
עץ המשחק של איקס-עיגול מנקודת מבטו של X - שחקן MAX

MAX (x)

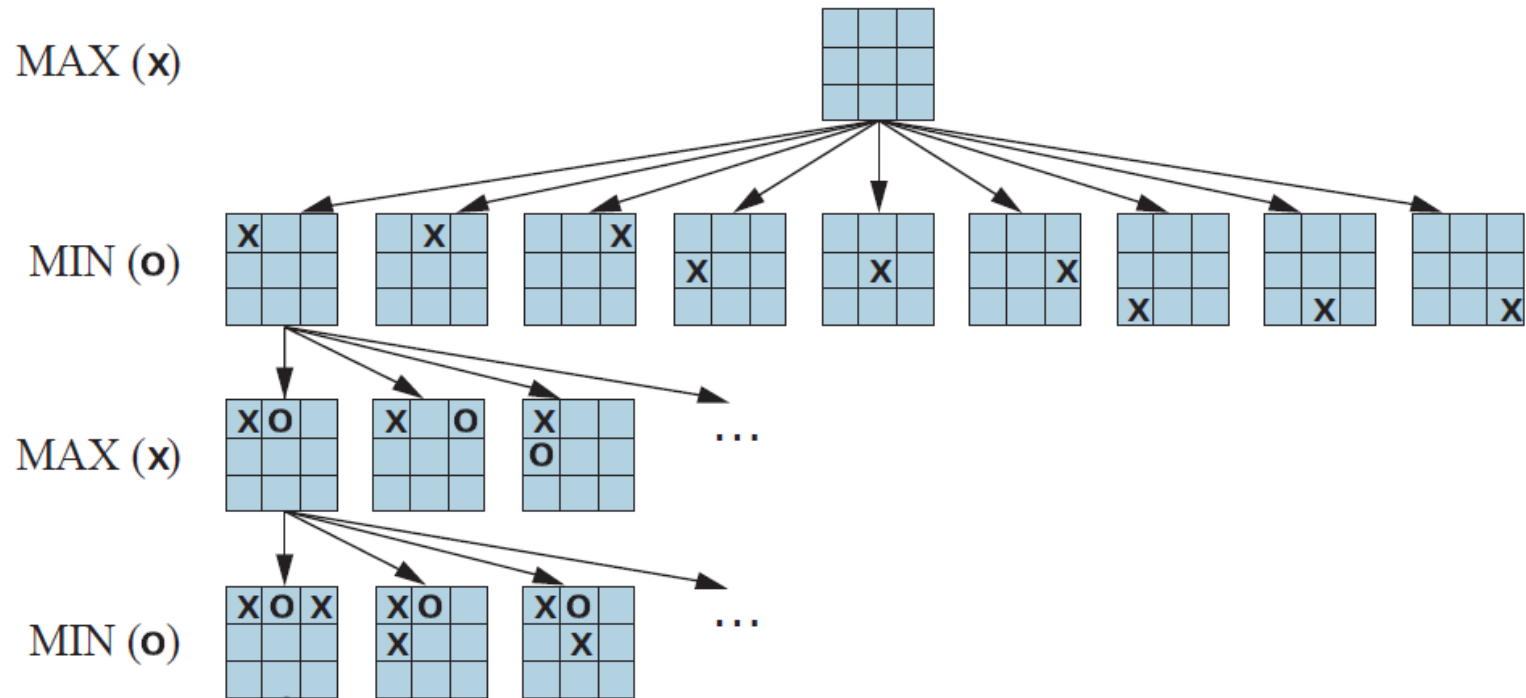
MIN (o)

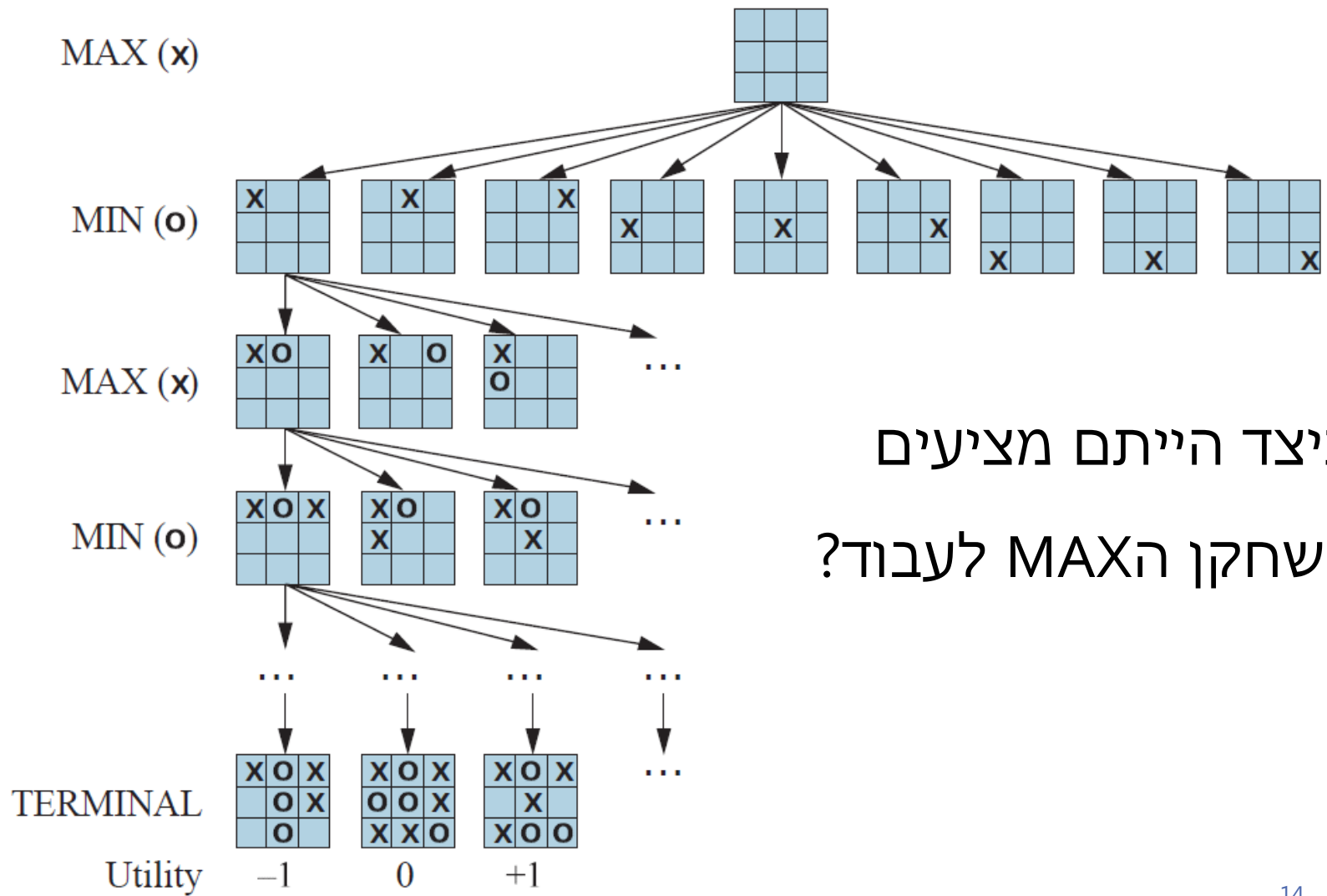


עץ המשחק של איקס-עיגול מנקודת מבטו של X - שחקן MAX



עץ המשחק של איקס-עיגול מנקודת מבטו של X - שחקן MAX





כיצד הייתם מציעים
לשחקן ה-MAX לעבוד?



Minimax Algorithm

Minimax Algorithm

הרעיון: לעבור לצעד שבו היריב יפגע בך הכי פחות, צעד שערך ה minimax value שלו הגבוה ביותר.

- מניחים שהיריב משחק באופן אופטימאלי גם הוא.

- [סרטון הסבר](https://www.youtube.com/watch?v=l-hh51ncgDI) (עד זמן 5:18)
<https://www.youtube.com/watch?v=l-hh51ncgDI>

Minimax

$$\text{Minmax-value}(n) = \begin{cases} \text{utility}(n) & (n \text{ a final node}) \\ \max_{s \text{ successor of } n} \{ \text{minmax}(s) \} & (n \text{ is a } \mathbf{Max} \text{ node}) \\ \min_{s \text{ successor of } n} \{ \text{minmax}(s) \} & (n \text{ is a } \mathbf{Min} \text{ node}) \end{cases}$$

Minimax Algorithm

MinimaxDecision(state)

```
{  val = MaxValue(state)
  return the action in Successors(state) with value val
}
```

MaxValue(state)

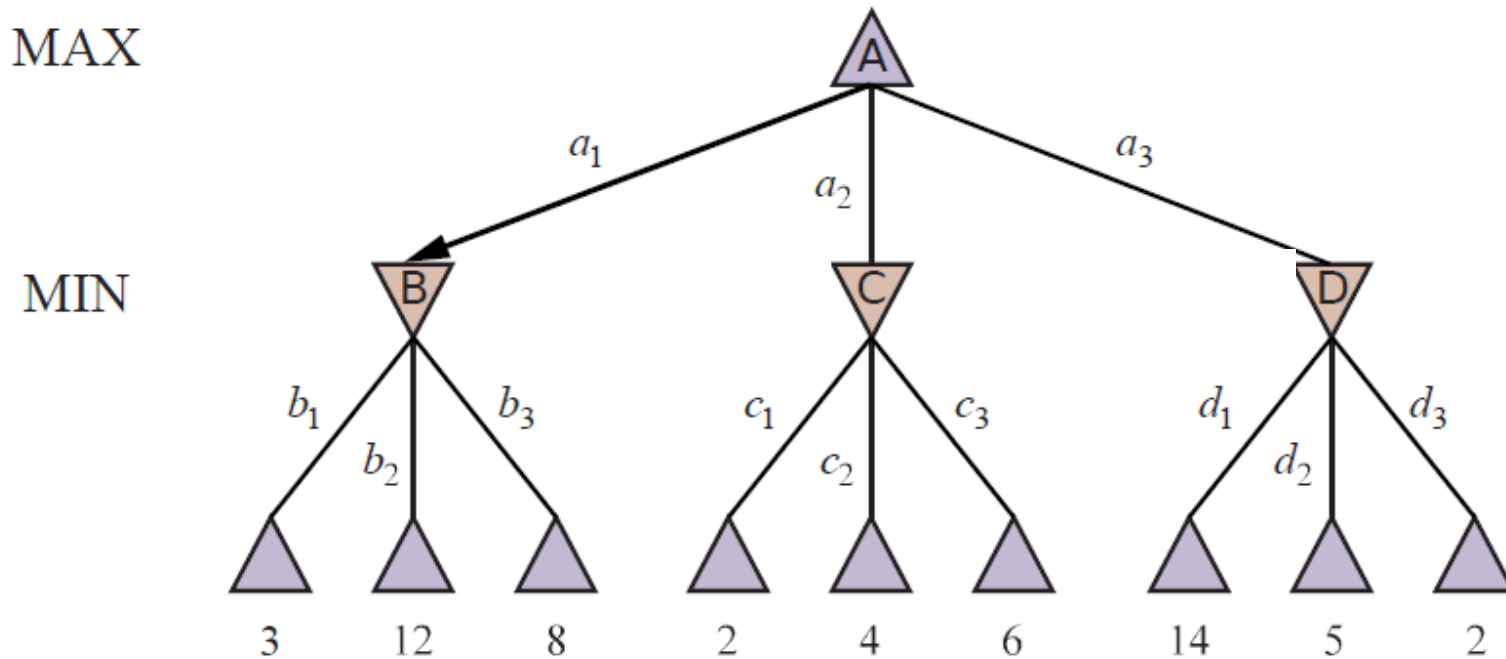
```
{
  if TerminalTest(state)
    return Utility(state)
  val =  $-\infty$ 
  For all s in Successors(state)
    val = max { val, val(s) }
    val = max { val, MinValue(s) }
  Return val
}
```

MinValue(state)

```
{
  if TerminalTest(state)
    return Utility(state)
  val =  $\infty$ 
  For all s in Successors(state)
    val = min { val, val(s) }
    val = min { val, MaxValue(s) }
  Return val
}
```

תרגיל כיתה:

הפעילו MINMAX על עץ המשחק הנתון מימין לשמאל



MaxValue(state)

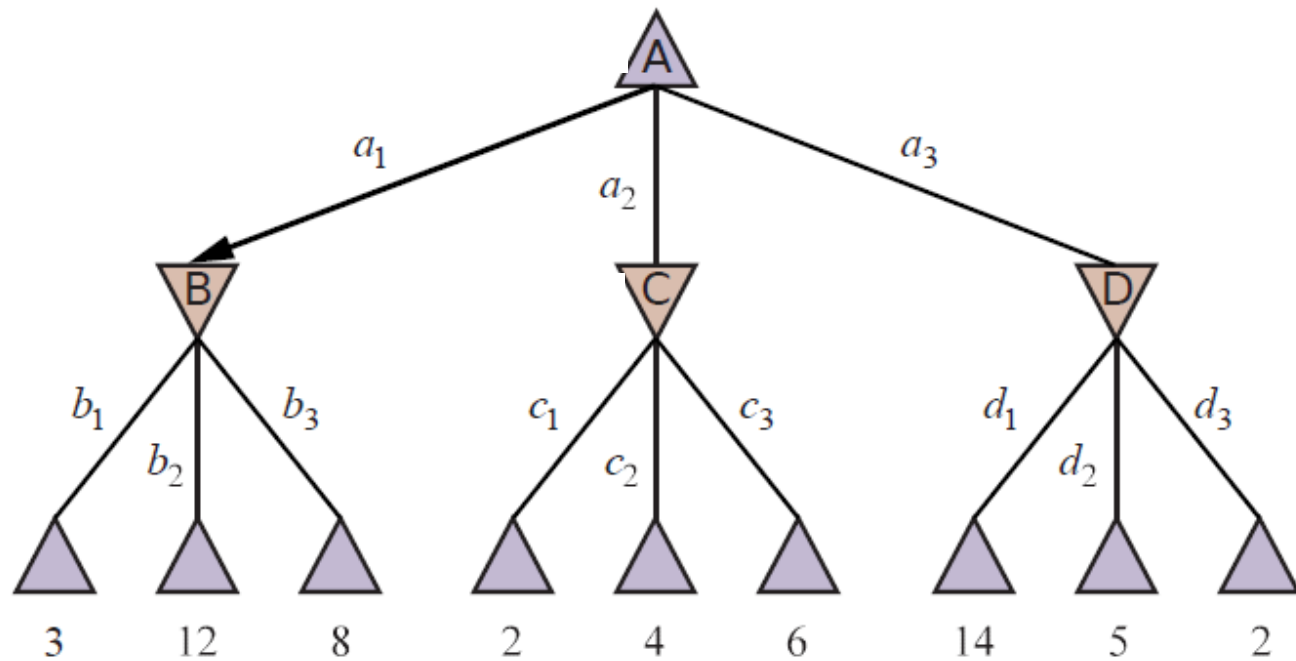
```
{ val =  $-\infty$   
  For all s in Successors(state)  
    val =  $\max\{\text{val}, \text{MinValue}(s)\}$   
  Return val  
}
```

MinValue(state)

```
{ val =  $\infty$   
  For all s in Successors(state)  
    val =  $\min\{\text{val}, \text{MaxValue}(s)\}$   
  Return val  
}
```

MAX

MIN

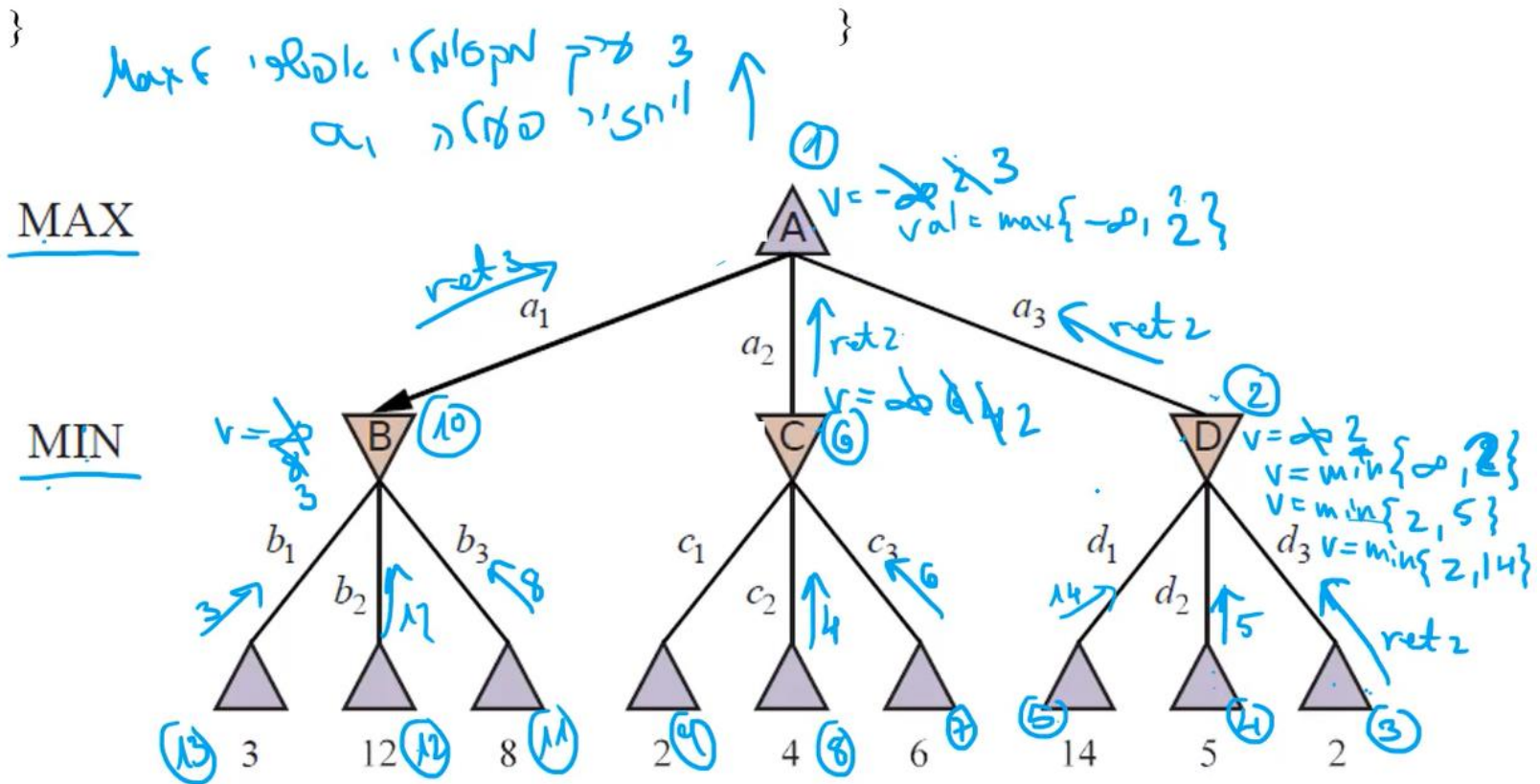


MaxValue(state)

```
{ val = -∞
  For all s in Successors(state)
    val = max{val, MinValue(s)}
  Return val
}
```

MinValue(state)

```
{ val = ∞
  For all s in Successors(state)
    val = Min {val, MaxValue(s)}
  Return val
}
```



תכונות של MinMax

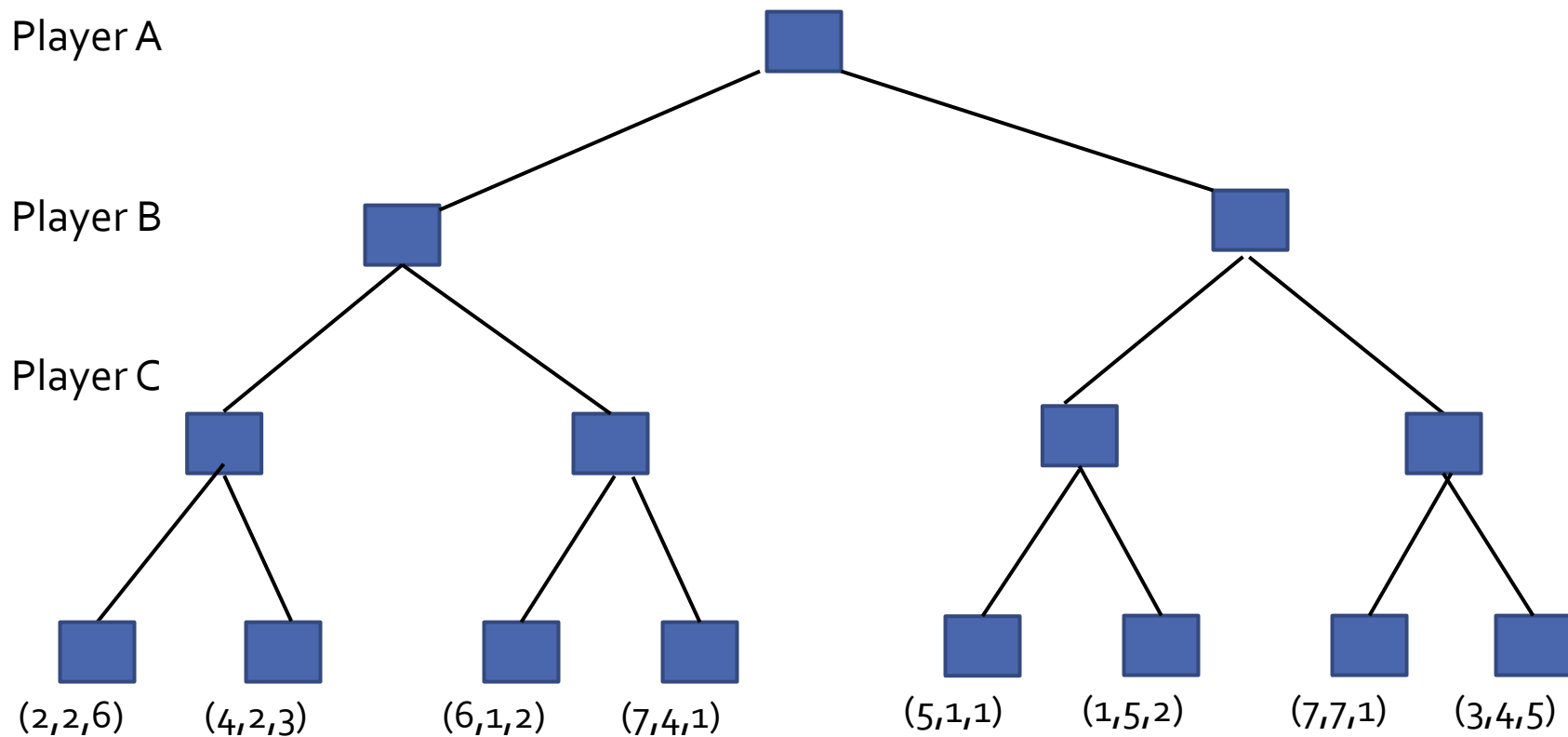
• שלמות?

• אופטימליות?

• סיבוכיות זמן?

• סיבוכיות מקום?

Multiplayer games



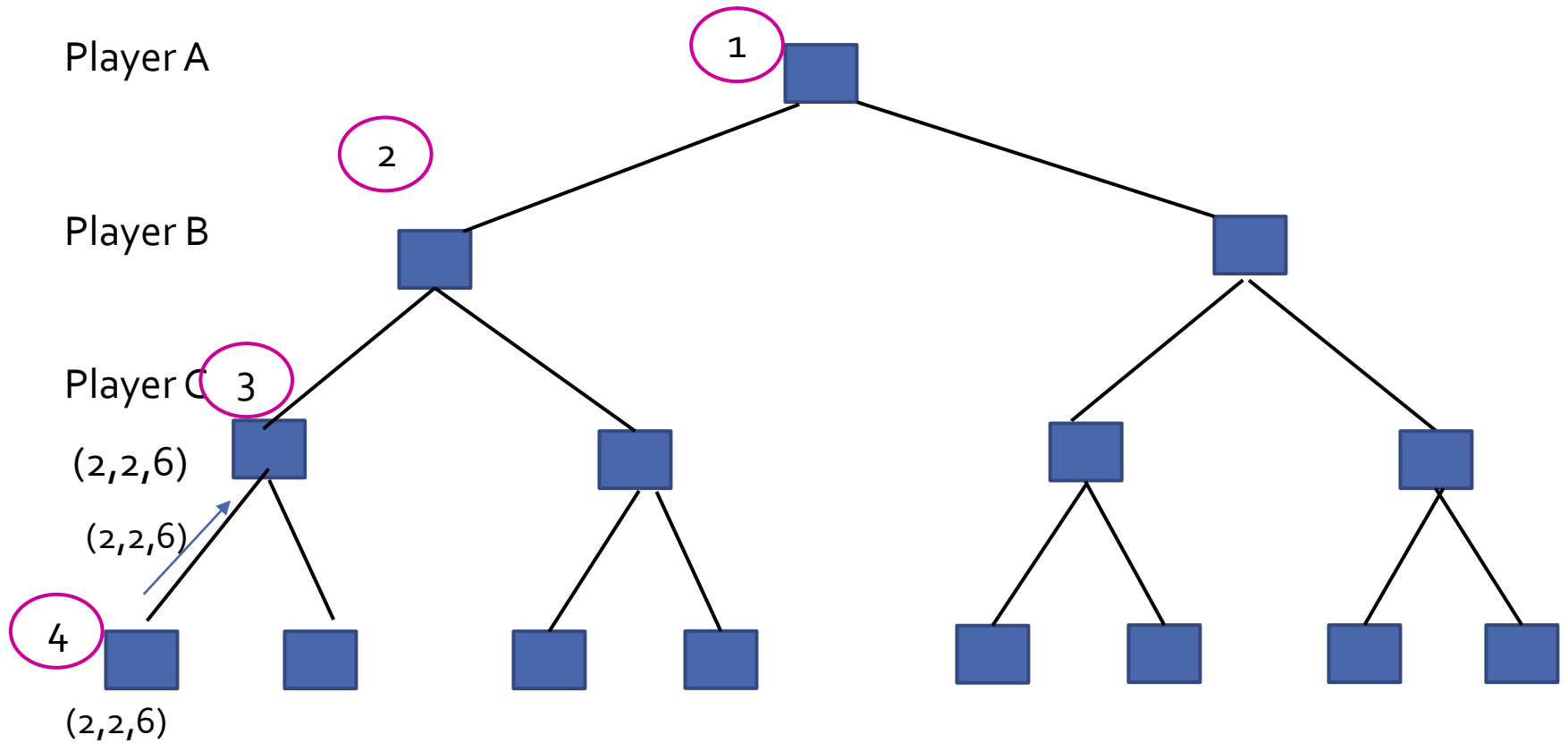
Multiplayer games

★ עבור 3 שחקנים A, B, C : לכל קודקוד בעץ המשחק נשמור וקטור, $\langle V_A, V_B, V_C \rangle$, התועלת של הקודקוד מנקודת המבט של כל שחקן.

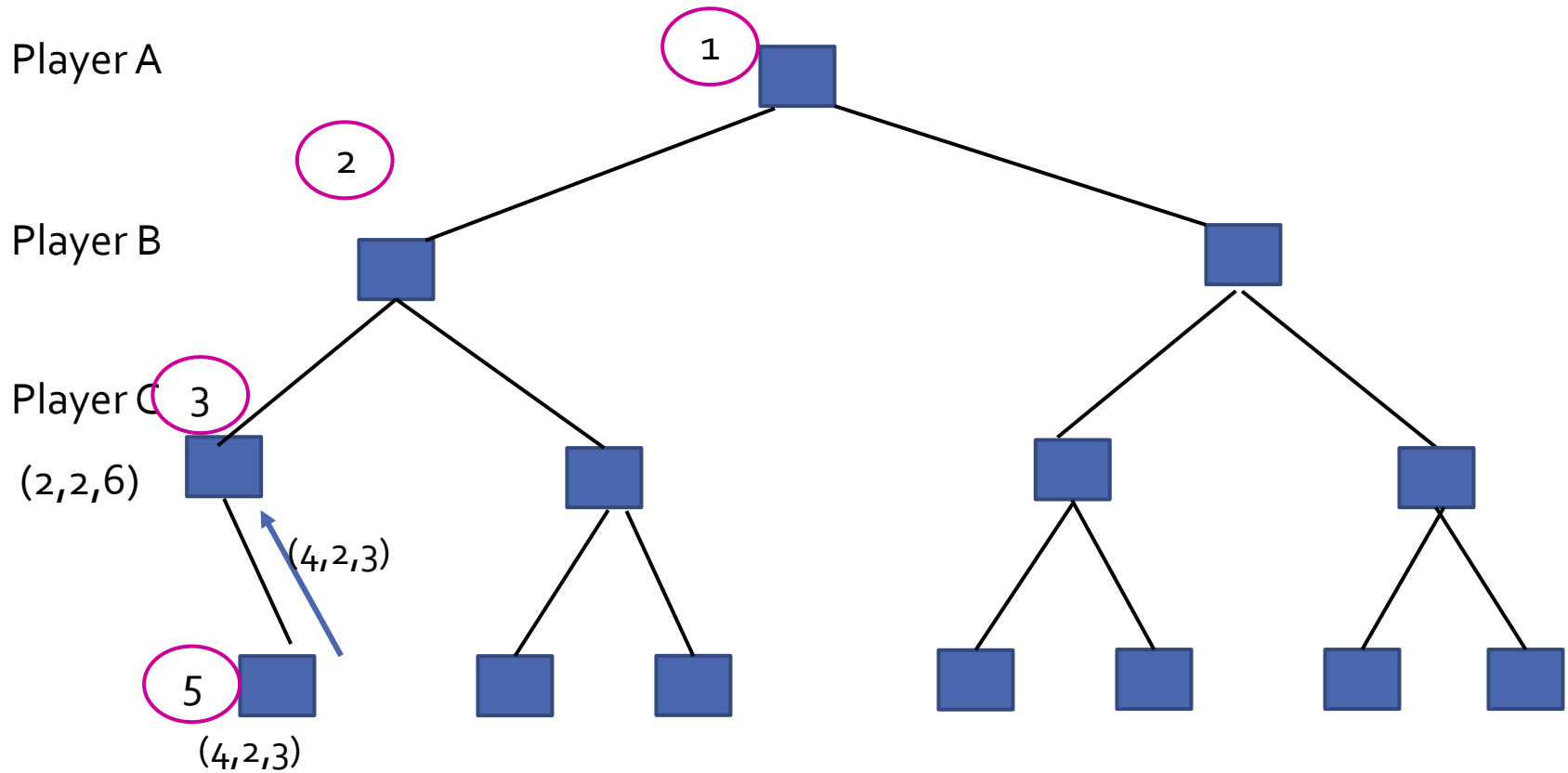
★ כששחקן A מקבל החלטה לצעד הבא שלו, הוא יבחר מצאצאיו את זה שבווקטור התועלת שלו ערך V_A הגדול ביותר.

★ מדוע בשני שחקנים לא שמרנו וקטור של 2 ערכים?

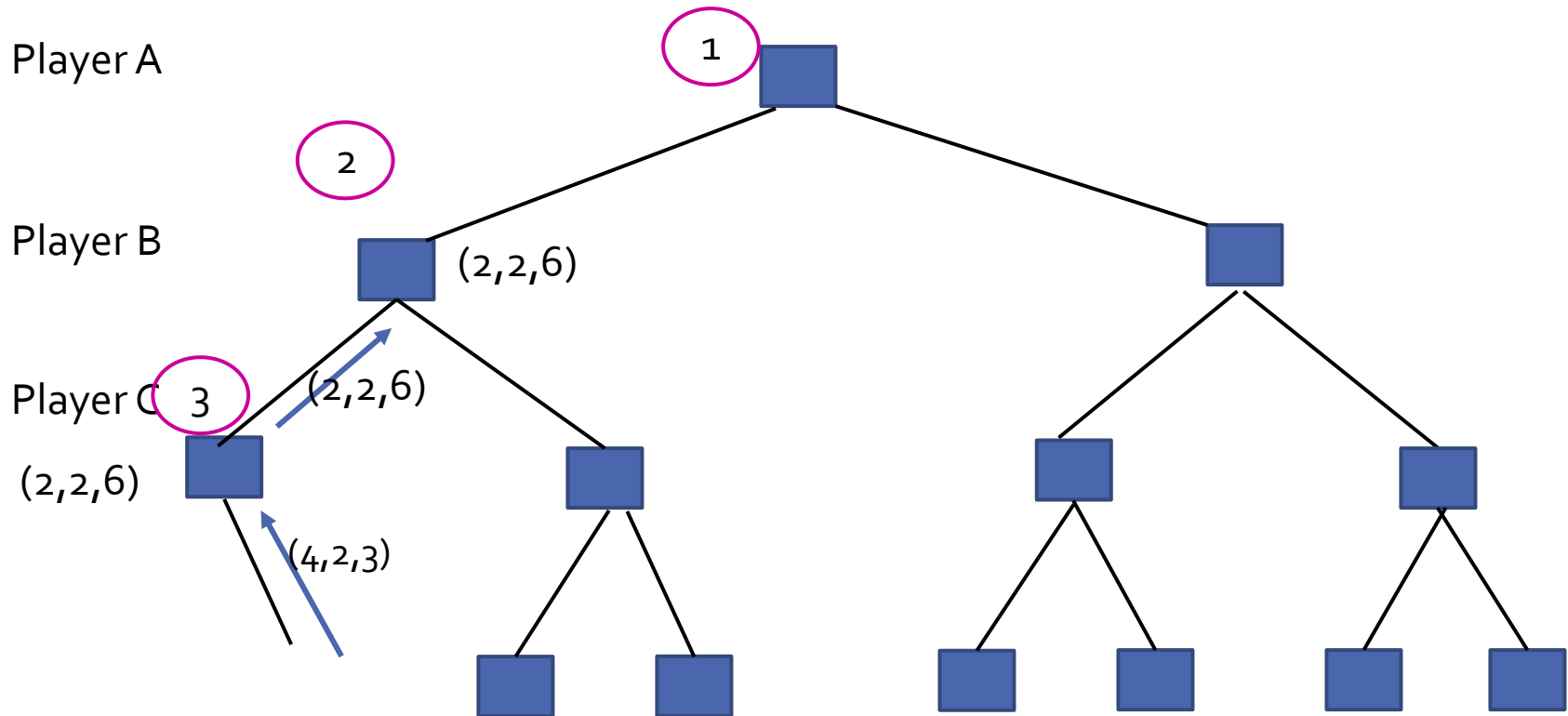
Multiplayer games



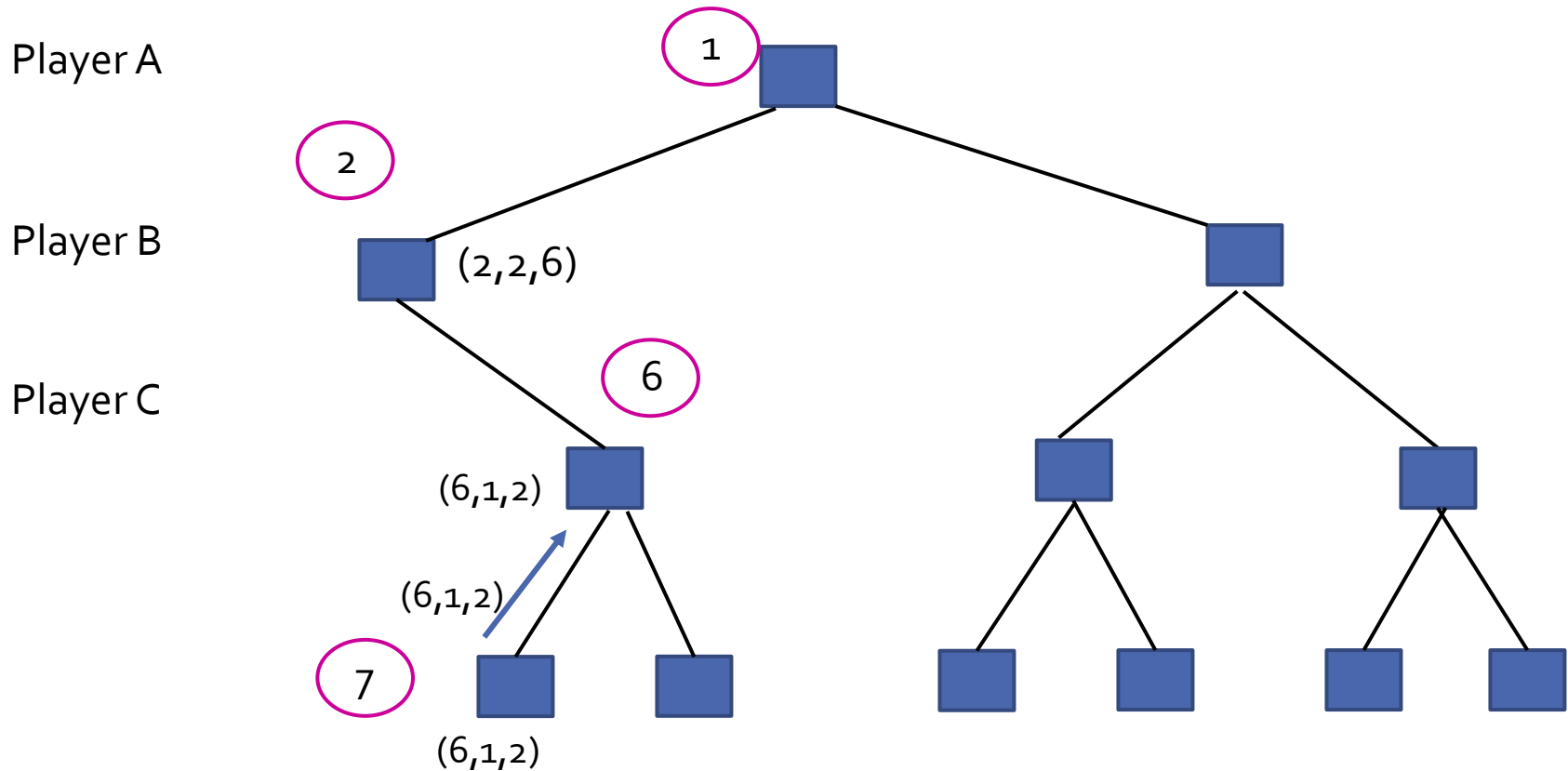
Multiplayer games



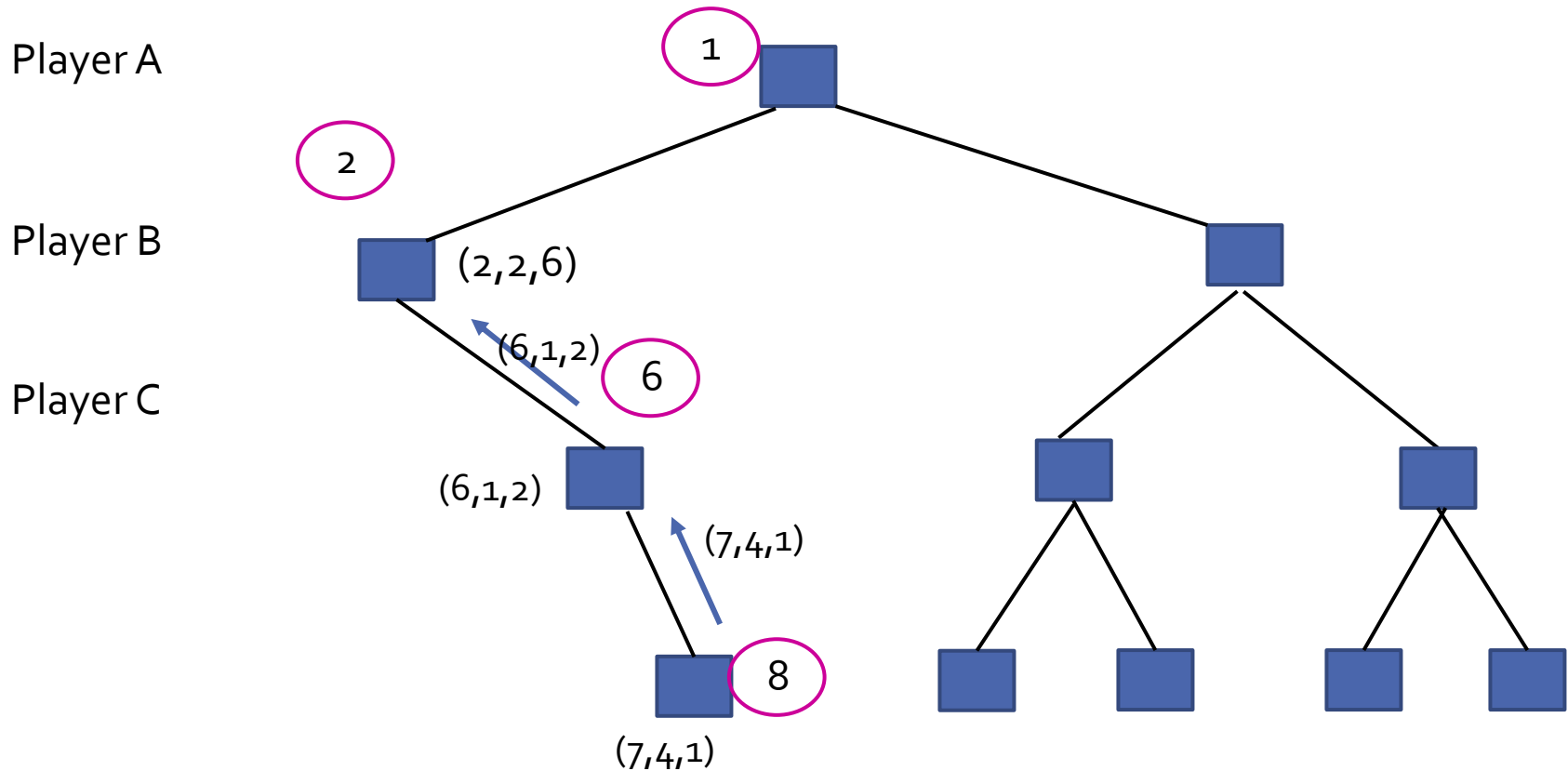
Multiplayer games



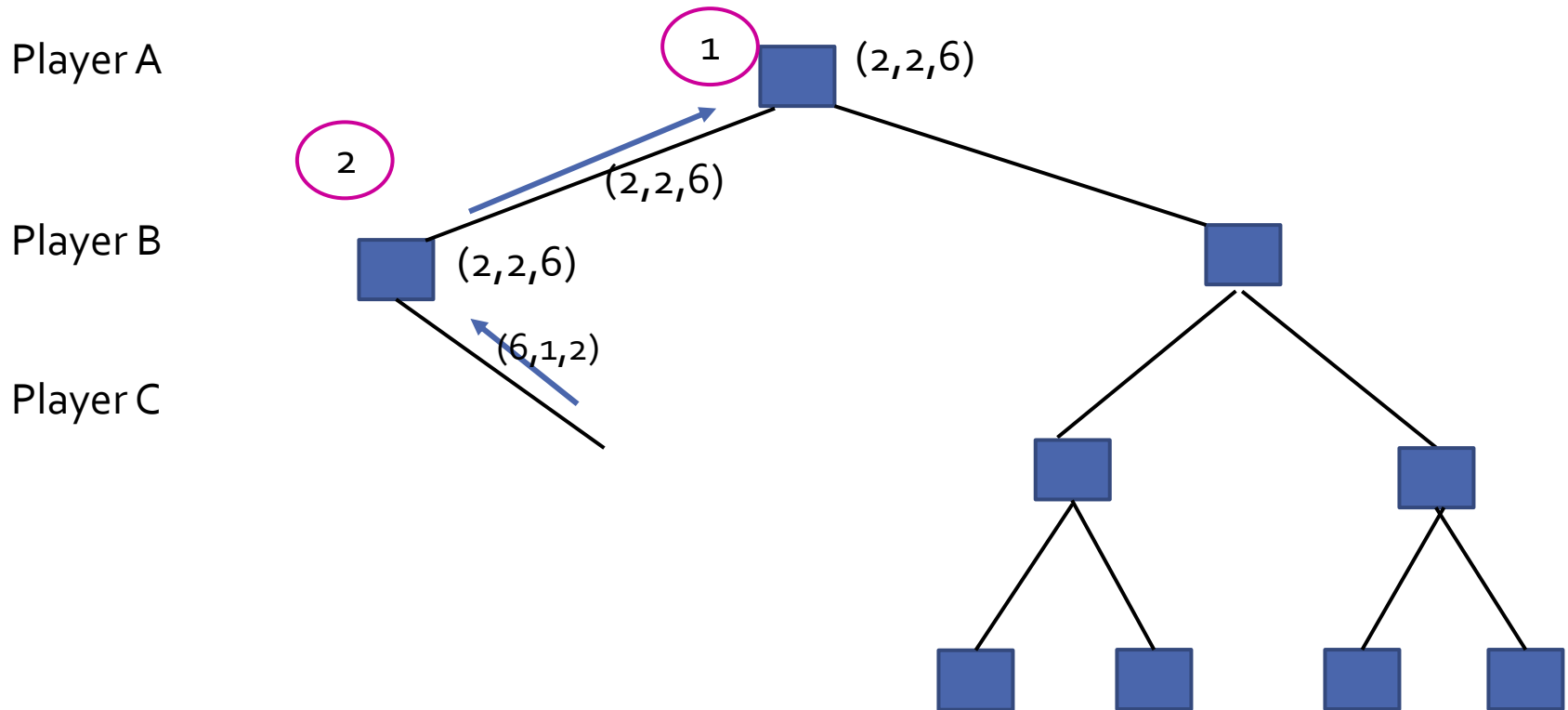
Multiplayer games



Multiplayer games



Multiplayer games

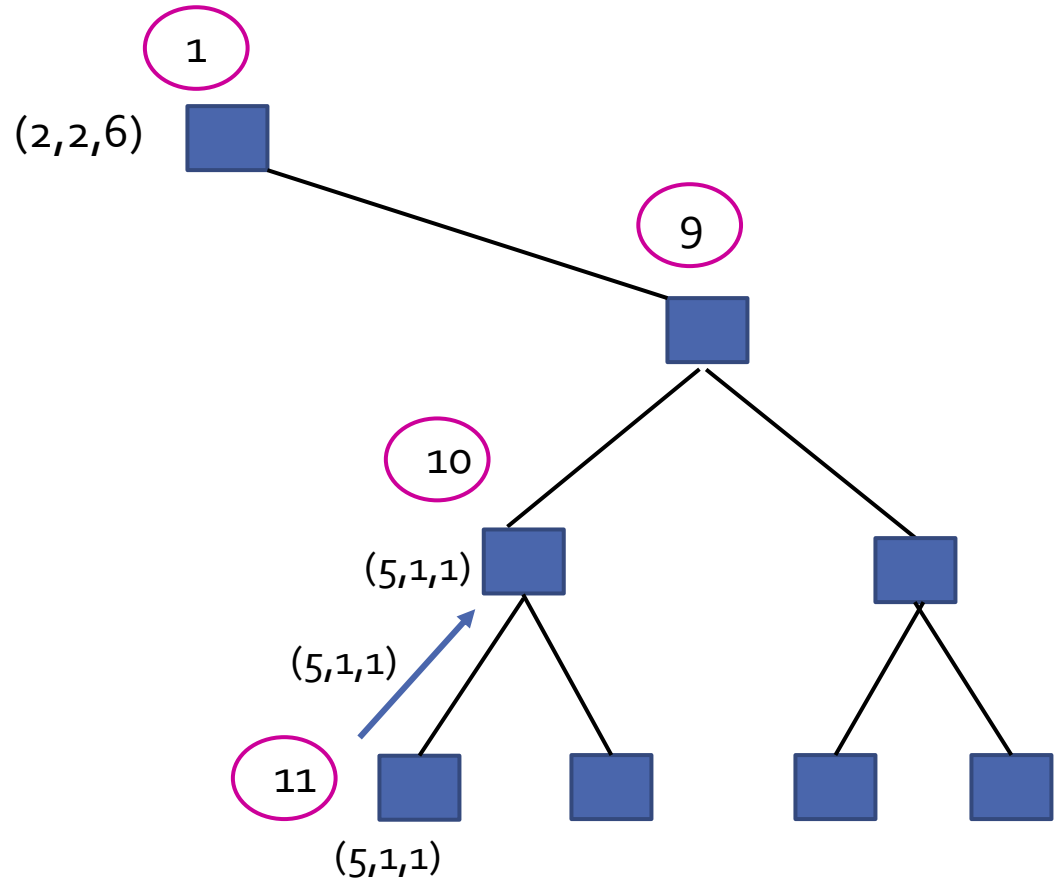


Multiplayer games

Player A

Player B

Player C

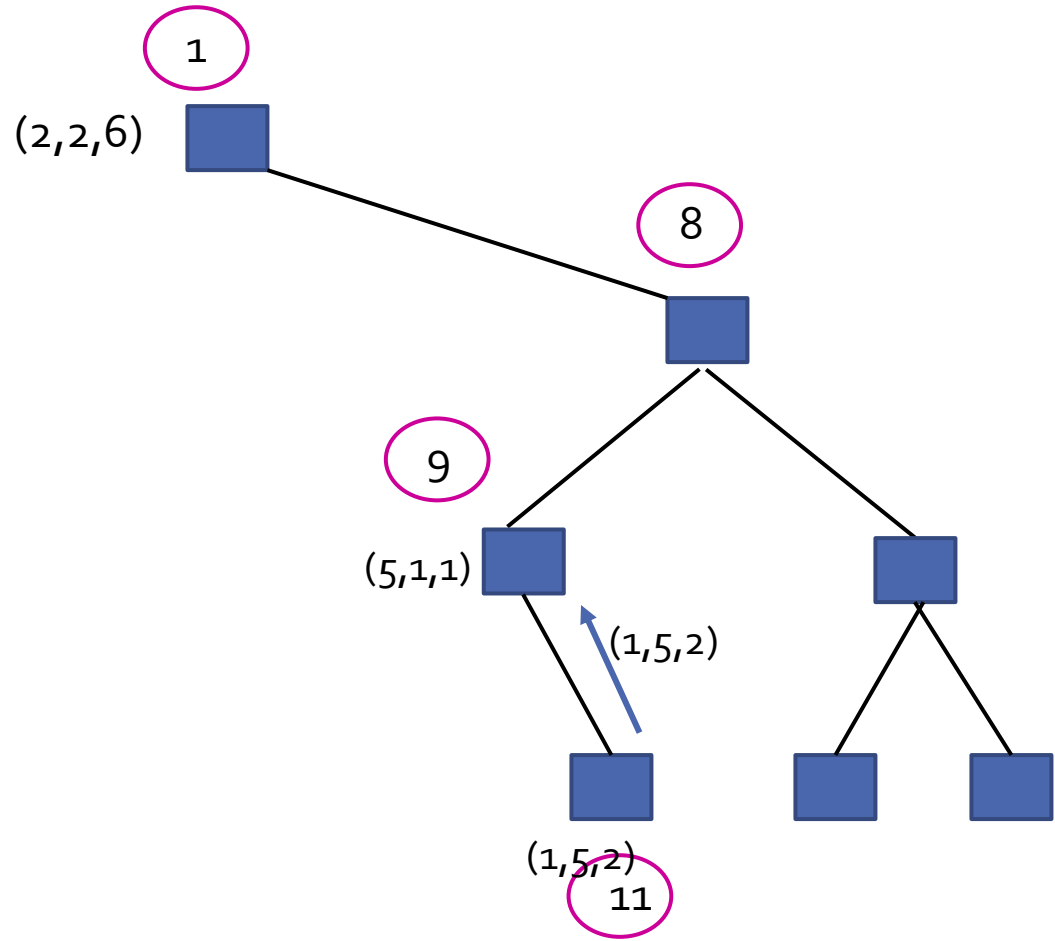


Multiplayer games

Player A

Player B

Player C

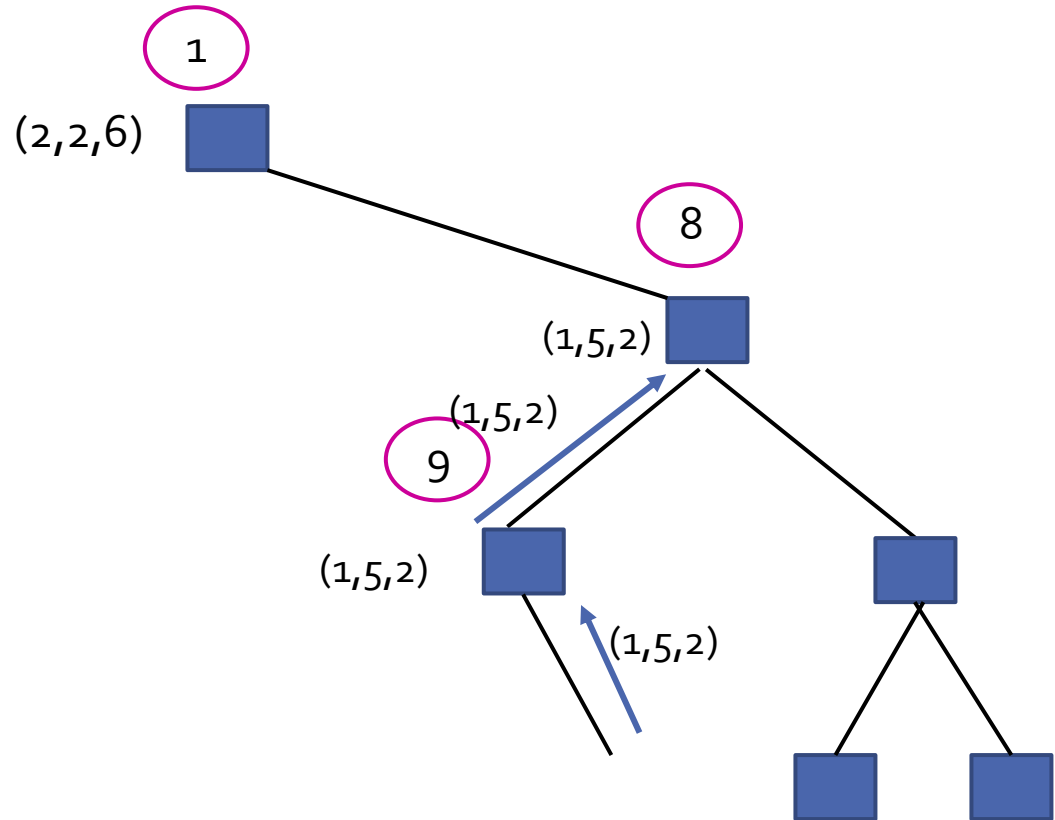


Multiplayer games

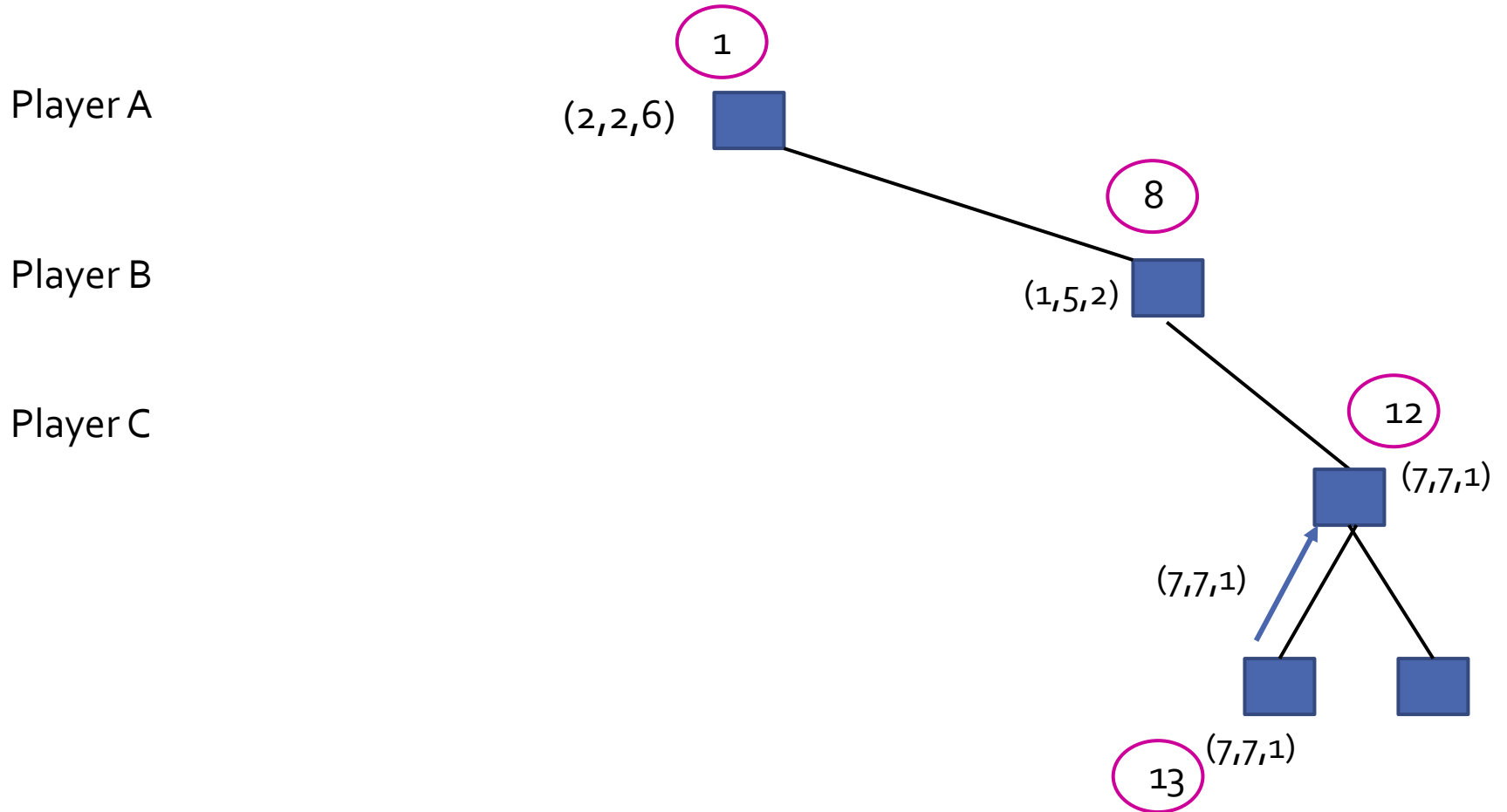
Player A

Player B

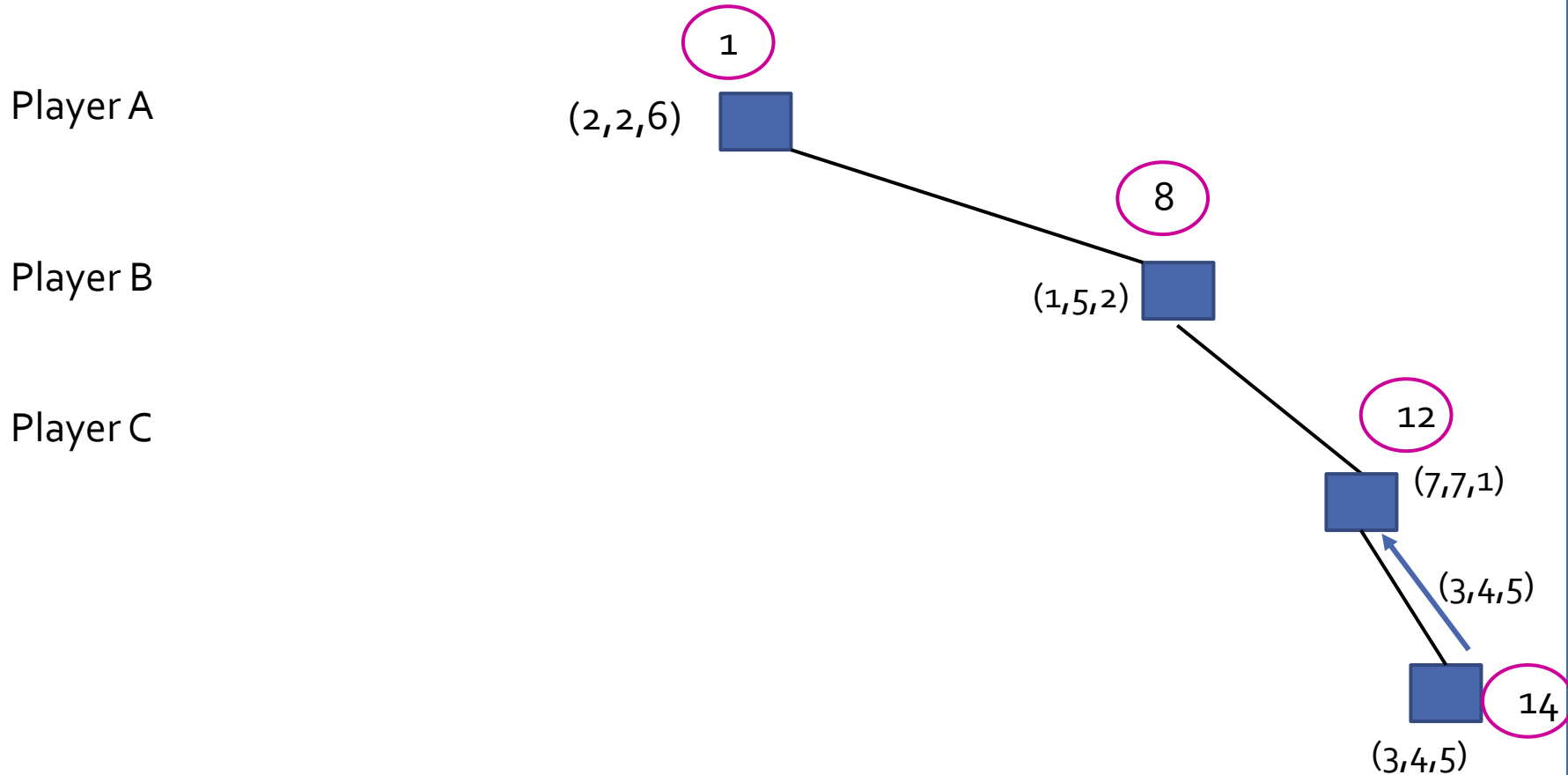
Player C



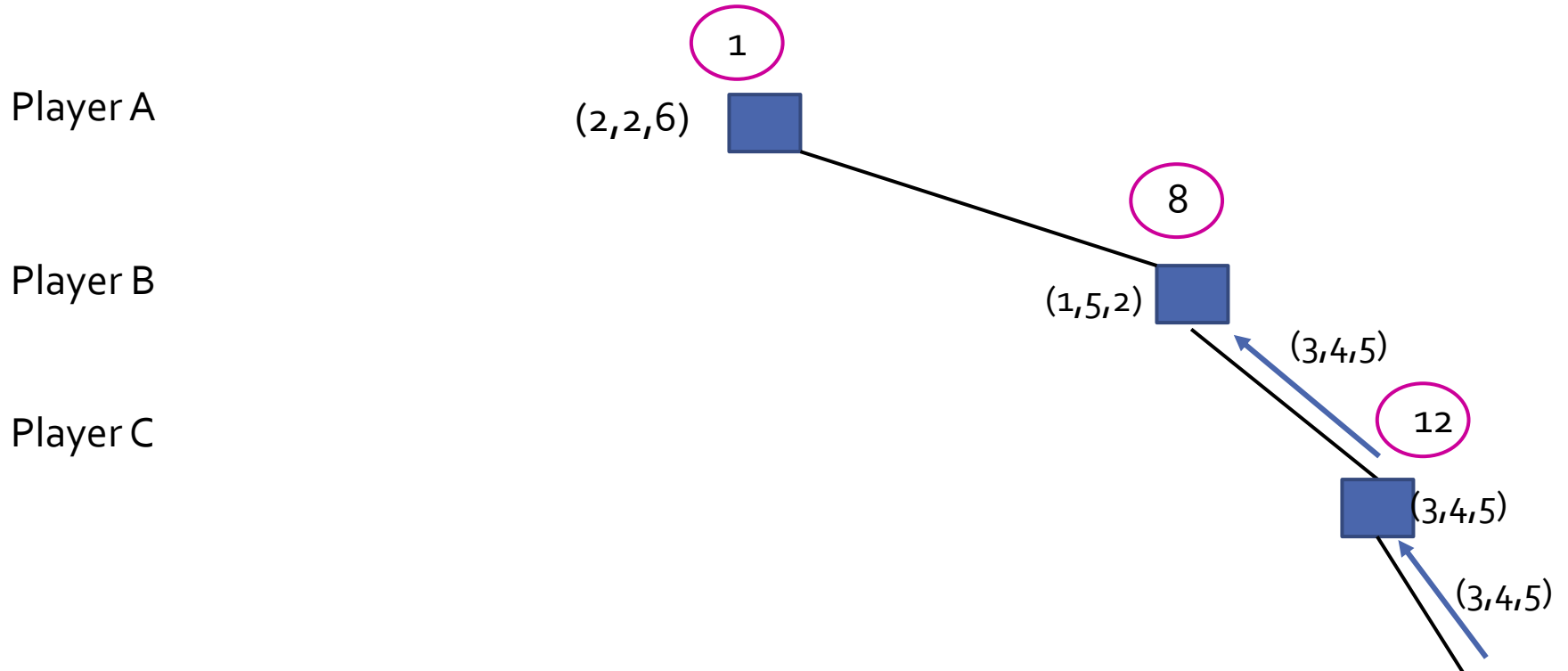
Multiplayer games



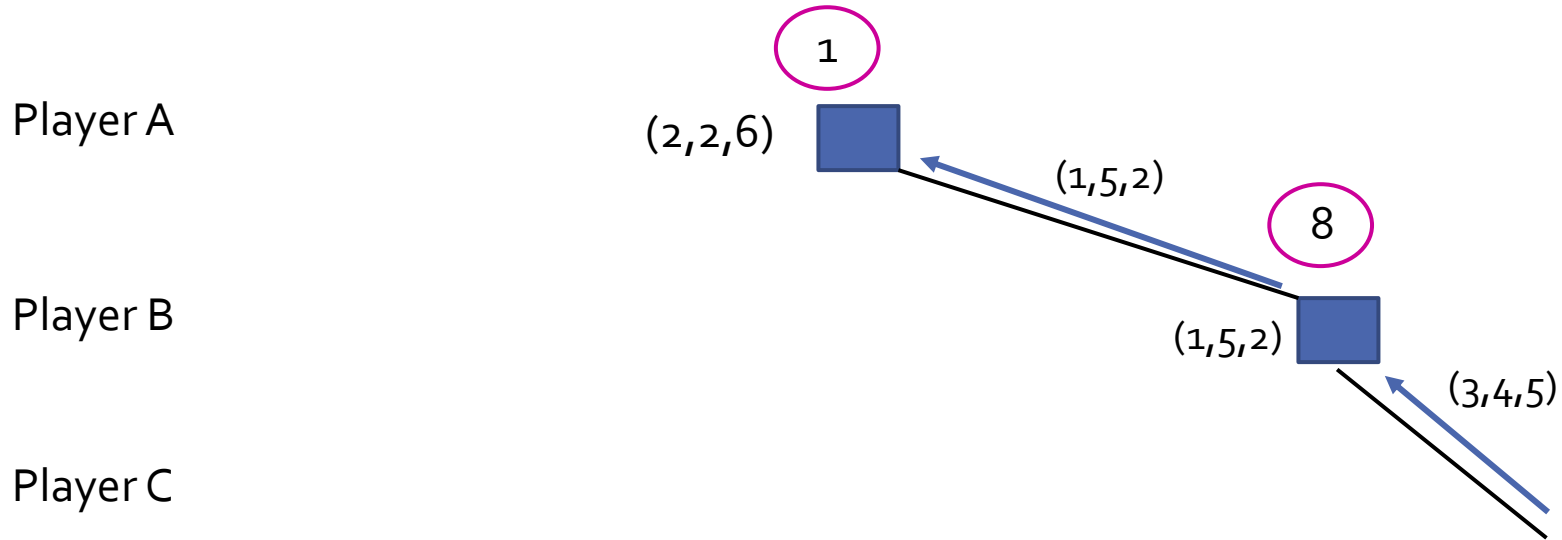
Multiplayer games



Multiplayer games



Multiplayer games



Multiplayer games

Player A

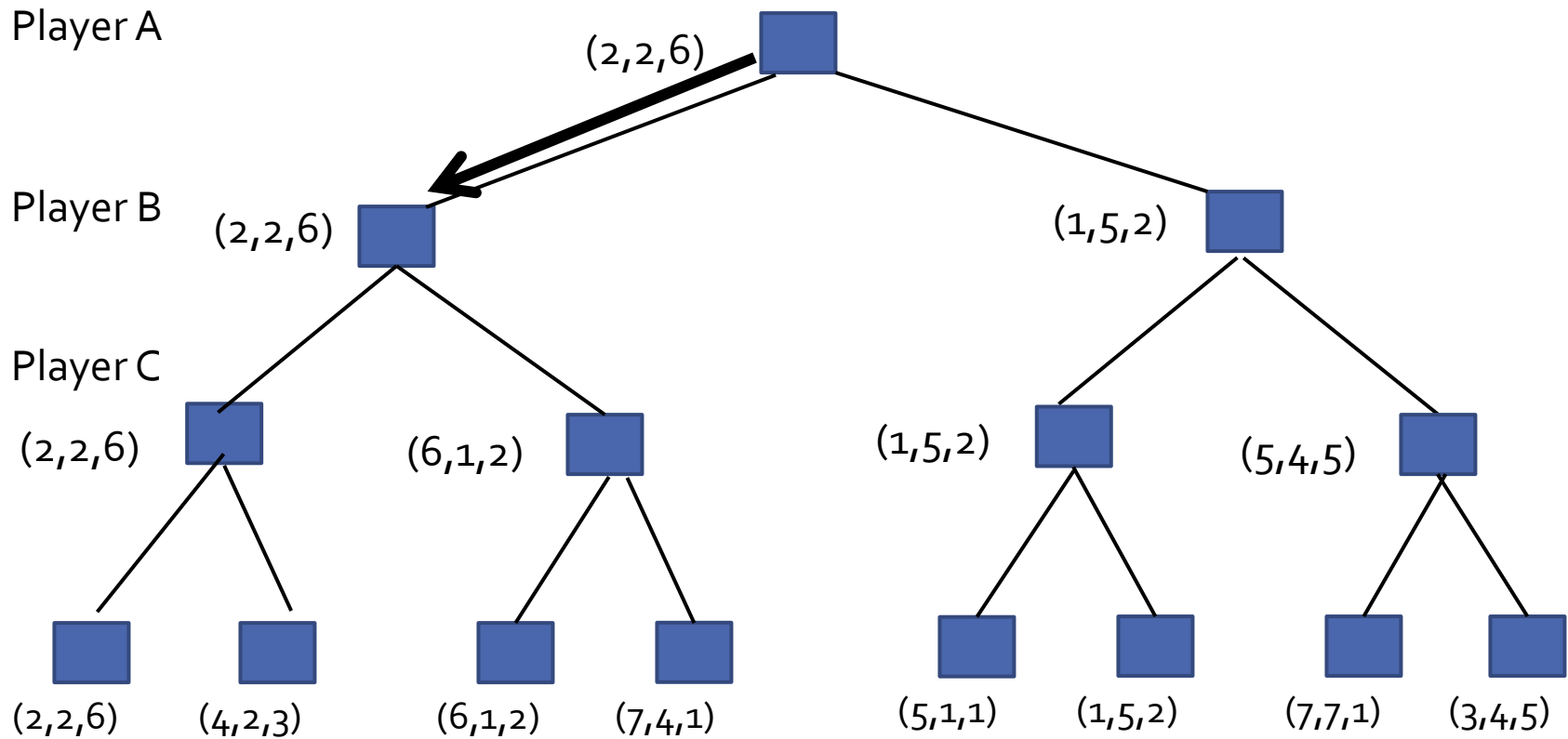
$(2, 2, 6)$



The algorithm returns maximal value 2 for A.

Player A should go left.

Multiplayer games



Multiplayer games

★ במשחקים מרובי משתתפים נוצרות בריתות בין שחקנים כדי למוטט מתמודד מוביל ומכיוון שהן תוצאה של מניעים אישיים, לרוב הן מתפרקות בהמשך המשחק. הופך ההחלטות קשות יותר.

★ כשהמשחק אינו סכום אפס, גם שני שחקנים יכולים לשתף פעולה, אם למשל השיתוף יעזור להם לקבל ערך טוב יותר, לכל אחד מהם.